

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

203000143 - Técnicas Instrumentales Avanzadas En Análisis De A

PLAN DE ESTUDIOS

20AT - Master Universitario En Ingeniería Alimentaria Aplicada A La Salud

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	4
7. Actividades y criterios de evaluación.....	6
8. Recursos didácticos.....	7
9. Otra información.....	8

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	203000143 - Técnicas Instrumentales Avanzadas en Análisis de A
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	20AT - Master Universitario en Ingeniería Alimentaria Aplicada a la Salud
Centro responsable de la titulación	20 - Etsi Agronómica, Aliment. Y Biosistemas
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Iris Loira Calvar	02A.E1.008.0	iris.loira@upm.es	L - 10:00 - 12:00 X - 10:00 - 12:00 V - 10:00 - 12:00
Antonio Dionisio Morata Barrado (Coordinador/a)	02A.E1.014.0	antonio.morata@upm.es	L - 09:00 - 11:00 X - 10:00 - 14:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería Alimentaria Aplicada a la Salud no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos de química general y química analítica

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CE5 - Conocer y utilizar las principales técnicas de análisis instrumental que se emplean en análisis de alimentos.

CG1 - Capacidad de observación, generación de hipótesis y planteamiento de problemas experimentales en el ámbito de la alimentación y la salud.

CG3 - Capacidad para evaluar los sistemas de control de la cadena alimentaria y promover la seguridad en el consumo como estrategia competitiva.

CG5 - Capacidad para realizar búsquedas bibliográficas en bases de datos y para gestionar la información trabajando en contextos internacionales.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA7 - RA16 - Evaluar resultados analíticos y su repercusión en el contexto alimentación/salud

RA5 - RA14 - Conocer las técnicas instrumentales que se emplean en análisis de alimentos

RA6 - RA15 - Analizar que técnica/s es más apropiada para caracterizar un alimento, detectar una toxina, analizar un contaminante, evaluar la capacidad nutricional de una alimento

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

A Estudiar y aplicar las técnicas de análisis instrumental más versátiles y de más frecuente uso en industria alimentaria. Analizar que técnica/s es más apropiada para caracterizar un alimento, detectar una toxina, analizar un contaminante, evaluar la capacidad nutricional de una alimento Evaluar resultados analíticos y su repercusión en el contexto alimentación/salud

5.2. Temario de la asignatura

1. Espectrofotometría UV-Vis. I
2. Espectrofotometría UV-Vis. II
3. Espectrofotometría FTIR
4. Espectrofotometría de Absorción Atómica EAA.
5. Cromatografía de Gases GC-FID I.
6. Cromatografía de Gases GC-FID II.
7. Cromatografía de Gases GC-MS.
8. Cromatografía de Líquidos LC-RID.
9. Cromatografía de Líquidos LC-DAD.
10. Cromatografía de Líquidos LC-DAD-MS.
11. Técnicas especiales.
12. Microscopia I.
13. Microscopia II.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Espectrofotometría UV-Vis. I Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Aplicación al análisis de cationes (Fe). Duración: 01:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2	Espectrofotometría UV-Vis II Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Autoanalizador enzimático (málico). Duración: 01:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Espectrofotometría FTIR Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Análisis de ácidos orgánicos y otros metabolitos en zumos. Duración: 01:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Espectrofotometría de Absorción Atómica EAA. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Aplicación a la determinación de cobre en bebidas. Duración: 01:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		
5	Cromatografía de Gases GC-FID I. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Determinación de alcoholes superiores en fermentados (MeOH). Duración: 01:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Cromatografía de Gases GC-FID II. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Extracciones con diclorometano. SPME. Duración: 01:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Cromatografía de Gases GC-MS. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Librerías de espectros. Determinación de 4EP. Duración: 01:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Cromatografía de líquidos LC-RID. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación continua Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Desarrollo de métodos. Calibración. Determinación de etanol en bebidas. Duración: 01:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación continua OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
9	Cromatografía de líquidos LC-DAD. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Desarrollo de métodos. Determinación de antocianos Duración: 01:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		

10	Cromatografía de líquidos LC-DAD-MS. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Espectros y voltajes de fragmentación. Determinación de ácidos hidroxicinámicos. Duración: 01:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Técnicas especiales Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Seminario de técnicas especiales Agilent Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Microscopia I. -Principios básicos. -Técnicas de imagen -Fluorescencia -Microscopia confocal -Microscopia electrónica -Microscopia AFM Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Evaluación continua Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Microscopia II. Aplicaciones y demostración de equipos Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Examen escrito EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
14				
15				
16				
17				Examen global, para recuperar partes suspendidas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Evaluación continua	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	50%	5 / 10	CE5 CB6 CG1 CG3 CG5
13	Examen escrito	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	50%	5 / 10	CE5 CB6 CG1 CG3 CG5

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen global, para recuperar partes suspendidas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CE5 CB6 CG1 CG3 CG5

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CE5 CB6 CG1 CG3 CG5

7.2. Criterios de evaluación

El examen final escrito se debe superar con una nota superior a 5.

Se considera la nota de evaluación continua y también la forma de trabajar en las prácticas de análisis instrumental y la habilidad adquirida en el manejo de los equipos utilizados.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
2 Espectrofotómetros UV-Visible	Equipamiento	Equipo de barrido con red de difracción
1 Espectrofotómetro UV-Visible DAD	Equipamiento	Equipo Agilent Technologies con detector de matriz de fotodiodos
1 Espectrofotómetro de AA	Equipamiento	EAA Perkin Elmer con mechero de flujo laminar
1 Cromatógrafo de gases	Equipamiento	CG Con detector FID
1 Cromatógrafo de gases	Equipamiento	CG con detector FID, inyector de muestras líquidas e inyector purga y trampa
1 Cromatógrafo de gases con espectrómetro de masas	Equipamiento	GC-MS simple cuadrupolo
1 Cromatógrafo de líquidos DAD y RI	Equipamiento	LC-DAD-RI con detector de matriz de fotodiodos e índice de refracción
1 Cromatógrafo de líquidos DAD y MS	Equipamiento	Cromatógrafo de líquidos con detector DAD y espectrómetro de masas de simple cuadrupolo
1 Cromatógrafo de líquidos DAD	Equipamiento	Cromatógrafo de líquidos de 600 bares y detector DAD

1 Multianalizador enzimático	Equipamiento	Multianalizador enzimático
Microscopio confocal	Equipamiento	Microscopio confocal espectral Leica TCS SP8
1 Espectrofotómetro FTIR-FOSS	Equipamiento	Espectrofotómetro FTIR
1 Microscopio AFM	Equipamiento	Microscopio de Fuerza Atómica

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Todos los alumnos deberán **conocer las normas de seguridad del laboratorio** donde se realicen las prácticas (las normas estarán disponibles en el Moodle de la asignatura), y conocer la **localización de las salidas y entradas**, así como los aseos o **duchas lava ojos** ubicadas en los laboratorios.

Los alumnos para la realización de las prácticas deberán acudir con los siguientes medios mínimos; **bata, guantes, gafas de seguridad y calzado adecuado (calzado cerrado)**. Los alumnos con el pelo largo deberán acudir a las prácticas con el **pelo recogido**.

Los alumnos que no acudan con los medios requeridos no podrán realizar las prácticas asumiendo las consecuencias que ello pudiera acarrear en términos de evaluación de la asignatura al tratarse de **prácticas con carácter obligatorio**.

ODS 2, 3, 8, 9.

Hambre 0: Desde el punto de vista que permite caracterizar alimentos, y cuantificar marcadores y moléculas de deterioro, para hacerlos más estables y menos perecederos aumentando su disponibilidad.

Salud y bienestar: Permite detectar moléculas tóxicas que afecten a la salud a corto y medio plazo.

Trabajo decente: Las tecnologías de análisis permiten implantar empleos de calidad y alta cualificación en la IA, además añaden valor al producto.

Innovación: Las técnicas de análisis permiten innovar en el desarrollo de productos más novedosos, seguros, y nutricionalmente más saludables.